

GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

BMB609 – Proje Yönetimi Dersi

DEADLINE: RESTORAN OTOMASYON SİSTEMİ

Kapsamlı Akademik Proje Yönetimi Dönem Raporu

Proje Ekip Üyeleri:

Mehmet ÇELİK | Hüsne Nur KURT | Özlem CESUROĞLU

Bektaş KESLER | Yunus Emre ÖZERGİN

Danışman Öğretim Üyesi:

Dr. Öğr. Üyesi Miraç ELİGÜZEL

Versiyon: 2.0 | Doküman No: GIBTU-BMB609-2026/05

Tarih: Haziran 2026

İÇİNDEKİLER

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

2. PROJE TANIMI VE KAPSAMI

- 2.1 Proje Konusu ve Amacı
- 2.2 Sürdürülebilirlik ile ilişkisi
- 2.3 Projenin Özellikleri ve Sınıflandırılması
- 2.4 Özet / Proje Belgesi (Project Charter)
- 2.5 Fonksiyonel Modül Detayları

3. STRATEJİK ANALİZ VE PORTFÖY DEĞERLENDİRME

- 3.1 SWOT Analizi
- 3.2 SWOT Stratejileri (SO, ST, WO, WT)
- 3.3 Balık Kılçığı (Ishikawa) Kök Neden Analizi
- 3.4 Portföy Analizi ve Kapsam Kısıtları

4. PROJE KAPSAM YÖNETİMİ VE İŞ KIRILIM YAPISI (WBS)

- 4.1 Kapsam Bildirimi ve Temel Prensipler
- 4.2 Kapsam Planlama ve Bildirimi (Deliverables, Success Factors, Out of Scope)
- 4.3 İş Kırılım Yapısı (WBS) Hiyerarşisi
- 4.4 İş Paketleri Detayları

5. SORUMLULUK ATAMA MATRİSİ (LRC / RAM)

6. ORGANİZASYON VE RAPORLAMA PLANI

- 6.1 Projenin Organizasyonun Misyonuna Uyumu
- 6.2 Proje / Raporlama Dönemlerinin Gözden Geçirilmesi
- 6.3 Raporlamada Önemli Durak Noktaları (Milestones)

7. AĞ DİYAGRAMI VE ÇİZELGELEME HESAPLAMALARI

- 7.1 Aktivite Listesi ve Öncelik İlişkileri
- 7.2 AON (Activity-on-Node) Şebeke Diyagramı Layout Tablosu
- 7.3 Öncül-Ardıl Gecikme (Lead-Lag) İlişkileri
- 7.4 İleri Geçiş (Forward Pass) Hesaplamaları
- 7.5 Geri Geçiş (Backward Pass) Hesaplamaları
- 7.6 Kritik Yol Analizi
- 7.7 Bolluk (Slack/Float) Analizi
- 7.8 Aktivite Bölümleme (Splitting) ve Örtüştürme (Overlapping) ile Sıkıştırma
- 7.9 Doğrusal Programlama (LP) ile CPM Analizi
- 7.10 Erken Başlangıç Gantt Şeması

8. BELİRSİZLİK ALTINDA PERT ANALİZİ

- 8.1 Üçlü Süre Tahminleri (İyimser, En Olası, Kötümser)
- 8.2 Beklenen Süre ve Varyans Hesaplamaları
- 8.3 Proje Tamamlanma Olasılığı (Z-Skor Hesaplamaları)

9. PROJE RİSK YÖNETİMİ

- 9.1 Risk Tanımlama (Zaman, Maliyet, Teknolojik)
- 9.2 Risk Değerlendirme Matrisi

9.3 FMEA Analizi (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

10. PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

11. PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

12. KAYNAK VE TEKNOLOJİ YIĞINI

13. KAYNAKÇA

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Deadline: Restoran Otomasyon Sistemi projesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BMB609 Proje Yönetimi dersi kapsamında yürütülen akademik ve uygulamalı bir çalışmadır. Proje, 11 haftalık toplam takvimin kapsamında tasarlanmış olup, şu an itibarıyla planlama, analiz ve mimari tasarım fazlarını tamamlayarak teknik geliştirme ve entegrasyon süreçlerine geçiş yapmıştır. Juran'ın kalite prensipleri doğrultusunda 'çözüm için çizelgelenmiş bir problem' olarak ele alınan proje, kapsam, zaman, kalite ve maliyet kısıtları altında yönetilmektedir.

Projenin temel amacı, geleneksel restoran operasyonlarında yaşanan adisyon kayıplarını sıfırlamak, sipariş alma sürelerini 30 saniyenin altına düşürerek servis hızını optimize etmek ve mutfak ile servis istasyonları arasındaki veri akışını dijitalleştirmektir. Bu doğrultuda Point of Sale (POS), Kitchen Display System (KDS), Stok & Envanter Kontrolü ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modüllerinden oluşan entegre bir sistem mimarisi kurulmuştur.

Bu raporda, projenin stratejik ve teknik planlamasını oluşturan tüm analizler yer almaktadır. Ayrıntılı İş Kırılım Yapısı (WBS) hiyerarşisi, Doğrusal Sorumluluk Şeması (LRC/RAM), organizasyonel entegrasyon ve raporlama dönemleri, AON (Activity-on-Node) şebeke analizi, İleri/Geri Geçiş CPM hesaplamaları, Toplam ve Serbest Bolluk analizleri, Gantt şeması, belirsizlik durumları için olasılıksal PERT modeli, Z-Skoru olasılık hesaplamaları, risk yanıt stratejileri, FMEA analizleri ile iletişim ve tedarik planları bütüncül olarak sunulmaktadır. Yapılan CPM analizi projenin kritik yolunu $A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow E \rightarrow G \rightarrow H$ olarak ve projenin toplam süresini 52 gün olarak belirlemiştir.

2. PROJE TANIMI VE KAPSAMI

2.1 Proje Konusu ve Amacı

Deadline projesi, restoran işletmelerinin envanter, sipariş, mutfak hazırlık ve kasa süreçlerini uçtan uca dijitalleştiren yerel ve bulut hibrit mimarili bir otomasyon sistemidir. PMI (Project Management Institute) tanımına göre proje, 'benzersiz bir ürün, hizmet ya da sonucun üretildiği geçici bir çalışmadır.' Bu tanım doğrultusunda projenin amacı, restoran işletmelerinde insan hatasından kaynaklanan sipariş kayıplarını engellemek, stok israfını önlemek ve operasyonel verimliliği artırmaktır. Sistem, işletme yöneticilerine anlık veri analitiği sağlarken, garsonlar ve mutfak ekibi arasındaki koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmayı hedefler.

2.2 Sürdürülebilirlik ile ilişkisi

Geleneksel restoran işletmelerinde kağıt adisyon kullanımı, fiziki stok defterleri ve manuel menü basımları ciddi miktarda kağıt israfına ve karbon ayak izine yol açmaktadır. Deadline projesi, tamamen dijital Point of Sale (POS) ve Kitchen Display System (KDS) kullanarak sipariş sürecini kağıtsız (paperless) hale getirmektedir. Ayrıca stok takip sistemi sayesinde malzemelerin son kullanma tarihleri ve kritik seviyeleri dinamik olarak izlendiğinden, gıda israfı ve gereksiz tedarik süreçleri engellenerek kaynak verimliliği sağlanmaktadır.

2.3 Projenin Özellikleri ve Sınıflandırılması

Proje Yönetimi literatürüne göre Deadline projesi, karmaşıklık ve teknoloji düzeyine göre C Türü Projeler (Orta karmaşıklık, yüksek teknoloji düzeyine sahip, belirli ölçüde risk barındıran ve 11 haftalık kısıtlı süresi olan) kategorisinde yer almaktadır. Projenin temel nitelikleri şunlardır:

- Emsalsiz (Benzersiz):** Restoran operasyonlarına özel, offline-first destekli entegre bir otomasyon yazılımıdır.
- Geçici (Tekrarlanmaz):** Belirli bir başlangıç (Mart 2026) ve bitiş (Haziran 2026) takvimine sahiptir.
- Kısıtları Mevcuttur:** Proje; zaman (11 hafta), maliyet (donanım bütçesi) ve insan kaynağı (5 bilgisayar mühendisi) üçlü kısıtına tabidir.
- Planlama ve Kontrol İhtiyacı:** Ağ modelleri (CPM, PERT), Gantt şeması ve kalite testleri ile sürekli takip gerektirir.

2.4 Özet / Proje Belgesi (Project Charter)

Proje Başlatma Belgesi (Project Charter), projeyi resmi olarak başlatan ve proje yöneticisine yetki veren belgedir. Aşağıda Deadline projesinin özet başlatma kartı yer almaktadır:

Bileşen	Detay / Açıklama
Proje Adı	Deadline: Restoran Otomasyon Sistemi
Proje Sponsoru	Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi MDBF
Proje Yöneticisi	Mehmet ÇELİK
Projenin Vizyonu	Geleneksel restoran işletmeciliğini dijitalleştirerek hatasız, hızlı ve raporlanabilir kılmak.
Temel Hedefler	Sipariş alma süresini < 30 saniyeye düşürmek, adisyon hatalarını sıfıra indirmek, envanter kayıplarını %40 azaltmak.
Varsayımlar	İşletme içerisinde kesintisiz yerel ağ (Wi-Fi) altyapısının bulunması ve personelin temel tablet kullanım becerisine sahip olması.

Kısıtlamalar	11 haftalık tamamlanma süresi, yerel sunucu donanım bütçe sınırı, harici entegrasyonların bu aşamada kapalı olması.
Proje Ekip Yapısı	Mehmet ÇELİK (PM), Hüsne Nur KURT (Backend), Özlem CESUROĞLU (Frontend), Bektaş KESLER (DBA), Yunus Emre ÖZERGİN (Business Analyst)

2.5 Fonksiyonel Modül Detayları

Sistem, birbirleriyle gerçek zamanlı entegre çalışan 4 temel modülden oluşmaktadır:

Modül	Açıklama / Fonksiyonellik
Point of Sale (POS)	Garsonların tabletler veya masaüstü terminaller üzerinden hızlı sipariş girmesini sağlayan, parçalı ödeme (Alman usulü) ve masa doluluk durumunu takip eden merkezi arayüz.
Kitchen Display (KDS)	Mutfak istasyonlarında (ızgara, içecek, tatlı vb.) konumlandırılan, siparişleri kategorize ederek hazırlama sürelerini geriye doğru sayan ve kağıt adisyon ihtiyacını ortadan kaldıran dijital ekran sistemi.
Stok & Envanter	Satılan her menü kaleminin içeriğindeki malzemeleri (reçete bazlı) stoktan otomatik olarak düşen, kritik stok seviyesine ulaşıldığında tedarik uyarısı veren yönetim paneli.
Müşteri İlişkileri (CRM)	Müşteri tercihlerini, sadakat puanlarını ve sipariş sıklıklarını analiz ederek yöneticilere kişiselleştirilmiş kampanya ve indirim tasarlama imkanı sunan modül.

3. STRATEJİK ANALİZ VE PORTFÖY DEĞERLENDİRME

3.1 SWOT Analizi

SWOT analizi, projenin içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal fırsat ve tehditlerini sistematik olarak değerlendirmek üzere yapılmıştır. Bu analiz, stratejik yol haritasının çizilmesinde ve risk yönetim planlarının hazırlanmasında temel girdi oluşturmuştur.

İÇSEL FAKTÖRLER (Kontrol Edilebilir)	DIŞSAL FAKTÖRLER (Kontrol Edilemez)
GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths) - Hızlı sipariş girişi (< 30 saniye reaksiyon süresi) - Modüler ve genişletilebilir yazılım mimarisi - Yerel veritabanı (SQLite) ile offline-first çalışma desteği - Reçete tabanlı otomatik envanter düşüm sistemi - Ekip üyelerinin yüksek teknik uyumu ve motivasyonu	FIRSATLAR (Opportunities) - Restoran sektöründeki hızlı dijitalleşme ve otomasyon eğilimi - Temassız sipariş ve QR menü entegrasyonlarına artan talep - KOBİ ölçeğindeki işletmelere yönelik uygun maliyetli yazılım ihtiyacı - Devlet destekli e-dönüşüm ve teknoloji teşvikleri
ZAYIF YÖNLER (Weaknesses) - Yüksek ilk donanım (tablet, server, KDS) maliyetleri - Yerel ağ altyapısının kurulum karmaşıklığı - Ekibin ticari restoran operasyonlarında deneyim eksikliği - Üçüncü parti ödeme entegrasyonlarına bağımlılık	TEHDİTLER (Threats) - Sektörde yerleşik ve güçlü küresel POS devlerinin varlığı - Restoran içi Wi-Fi veya elektrik kesintileri riski - KVKK ve veri gizliliği regülasyonlarındaki katı kurallar - Personelin yeni sisteme karşı gösterebileceği direnç

3.2 SWOT Stratejileri (SO, ST, WO, WT)

İçsel ve dışsal analizlerin eşleştirilmesiyle, projenin başarısını garantileyecek 4 temel stratejik eylem planı oluşturulmuştur:

Strateji Türü	Eylem Planı / Uygulama Stratejisi
SO Stratejileri (Güçlü + Fırsat)	Offline-first çalışan yerel SQLite mimarisini, restoranların kesintisiz çalışma ihtiyacıyla birleştirerek bulut bağımlı rakiplere karşı pazarlama avantajı sağlamak. QR menü entegrasyonu ile envanter takibini birleştirip dijitalleşme teşviklerinden faydalanmak.
ST Stratejileri (Güçlü + Tehdit)	Masaüstü ve tabletler için son derece basit ve sezgisel bir arayüz tasarlayarak restorandaki personel direnci tehdidini kırmak. SQLite ile yerel veri yedekleme mekanizması kurarak şebeke kesintilerinde veri kaybını önlemek.
WO Stratejileri (Zayıf + Fırsat)	İlk donanım yatırımını minimize etmek için restoranların mevcut Android/iOS cihazlarını kullanabilmesini sağlayacak hibrit uygulama (React Native) yapısını tercih etmek ve donanım kurulum şablonları hazırlamak.
WT Stratejileri (Zayıf + Tehdit)	Ekibin deneyim açığını kapatmak için pilot restoranlarda saha gözlemleri yapmak. Siber güvenlik ve KVKK uyumluluğu için veri tabanında JWT tabanlı rol yetkilendirmesi ve şifreli veri tabanı kütüphaneleri kullanmak.

3.3 Balık Kılçığı (Ishikawa) Kök Neden Analizi

Restoran operasyonlarında sıklıkla karşılaşılan verimlilik kayıpları ve adisyon hataları, Kaoru Ishikawa tarafından geliştirilen balık kılçığı metodolojisiyle 6 temel boyutta analiz edilmiştir. Deadline projesi, bu kök nedenleri dijital çözümlerle ortadan kaldırmayı hedefler.

Kategori	Belirlenen Kök Nedenler
YÖNTEM (Process)	Siparişlerin kağıda yazılması, elden mutfağa iletilirken kaybolması, standart adisyon kapatma prosedürlerinin uygulanmaması.
İNSAN (People)	Garsonların sipariş detaylarını (acı, sos vb.) unutmaması, mutfak personelinin adisyon yazısını okuyamaması, yüksek personel sirkülasyonu.
MALZEME (Material)	Stok seviyelerinin anlık izlenememesi nedeniyle menüdeki ürünlerin hammaddesinin tükenmesi, yanlış reçetelendirme sonucu gıda israfı.
MAKİNE (Machine)	Eski nesil yazar kasaların yavaş çalışması, mutfaktaki yazıcıların kağıt sıkıştması, restoran içi Wi-Fi sinyalinin zayıflığı.
ÖLÇÜM (Measurement)	Hangi ürünün ne kadar sürede hazırlandığının ölçülememesi, gün sonu kasa raporlarında oluşan mutabakatsızlıkların tespit edilememesi.
ÇEVRE (Environment)	Mutfak ortamındaki yüksek gürültü ve sıcaklık nedeniyle siparişlerin gözden kaçması, yoğun saatlerdeki müşteri trafiği baskısı.



3.4 Portföy Analizi ve Kapsam Kısıtları

Proje portföy yönetimi kapsamında Deadline projesi, işletme içi operasyonel mükemmeliyet kategorisinde değerlendirilmiştir. Kaynakların (süre ve iş gücü) kısıtlı olması nedeniyle portföy analizi doğrultusunda bazı özellikler ilk fazda kapsam dışı bırakılmıştır. Örneğin, harici paket servis entegrasyonları (Yemeksepeti, Getir, Trendyol vb.) ile müşterilerin kendi telefonlarından sipariş verebileceği harici mobil uygulamalar, sadece işletme içi lokal süreçlerin stabilitesini korumak adına kapsam dışı (Out of Scope) tutulmuş ve 2. faza ertelenmiştir.

4. PROJE KAPSAM YÖNETİMİ VE İŞ KIRILIM YAPISI (WBS)

4.1 Kapsam Bildirimi ve Temel Prensipler

Proje Kapsam Yönetimi, projenin başarıyla tamamlanması için gereken tüm çalışmaların tanımlanması ve kontrol edilmesidir. Kapsam yönetimi, 'kapsam sarması' (scope creep) olarak adlandırılan ve projenin zamanında bitmesini engelleyen kontrolsüz büyüme riskine karşı en güçlü kalkandır. Ürün kapsamı (otomasyon yazılımının özellikleri) ve proje kapsamı (bu yazılımı teslim etmek için yapılacak işler) birbirinden net olarak ayrılmıştır.

4.2 Kapsam Planlama ve Bildirimi

Proje kapsam bildirimi 3 ana başlık altında detaylandırılmıştır:

Kapsam Unsuru	Açıklama / İçerik Detayı
Teslimatlar (Deliverables)	- SQL tabanlı ilişkisel veri şeması ve ER diyagramı. - Node.js RESTful API backend servisi. - React Native garson ve mutfak arayüzleri. - Yerel sunucu donanım montaj kılavuzu ve UAT test raporu.
Kritik Başarı Faktörleri	- Sipariş verisinin POS'tan KDS'e iletim süresinin < 2 saniye olması. - İnternet kesildiğinde sistemin lokal ağda en az 24 saat veri kayıpsız çalışması. - Eğitim süresinin garsonlar için 1 saati aşmaması. - Hatalı sipariş oranının sıfıra indirilmesi.
Kapsam Dışı (Out of Scope)	- Üçüncü parti yemek sipariş platformu (Getir, Yemeksepeti vb.) API entegrasyonları. - Müşteriye özel mobil sadakat uygulaması. - Restoran muhasebe ve bordrolama modülleri.

4.3 İş Kırılım Yapısı (WBS) Hiyerarşisi

WBS, projenin toplam kapsamını hiyerarşik olarak organize eden ve tanımlayan çıktı odaklı bir gruptandır. İş kırılım yapısında yer almayan bir iş, projenin kapsamında değildir.

WBS Kodu	İş Paketi / Faaliyet Adı	WBS Hiyerarşi Seviyesi	Atanan Süre
1.0	Deadline Restoran Otomasyon Sistemi	Seviye 1 – Tüm Proje	52 Gün
1.1	Analiz ve Planlama Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	7 Gün
1.1.1	Gereksinim Analizi ve Mülakatlar	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.1.2	Fizibilite ve SWOT Analizi	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.1.3	Proje Planı ve Kapsam Bildirimi	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.2	Sistem Mimarisi Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	5 Gün
1.2.1	Veritabanı Tasarımı (ER Diyagramı)	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.2.2	API Mimari Tasarımı	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.2.3	Teknoloji Seçimi ve Altyapı	Seviye 3 – İş Paketi	1 Gün

	Hazırlığı		
1.3	Geliştirme Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	14 Gün
1.3.1	POS Modülü API Servisleri	Seviye 3 – İş Paketi	4 Gün
1.3.2	KDS Modülü Hazırlık Servisleri	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.3.3	Stok Yönetimi Altyapısı	Seviye 3 – İş Paketi	4 Gün
1.3.4	CRM ve Sadakat Modülü Servisleri	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.4	UI/UX Tasarım Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	10 Gün
1.4.1	Kullanıcı Arayüzü Wireframe Çizimleri	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.4.2	Garson Tablet Arayüz Geliştirme	Seviye 3 – İş Paketi	4 Gün
1.4.3	Mutfak Ekranı (KDS) Arayüz Geliştirme	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.5	Entegrasyon Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	14 Gün
1.5.1	POS-KDS Arası API Entegrasyonu	Seviye 3 – İş Paketi	5 Gün
1.5.2	Stok-POS Entegrasyonu	Seviye 3 – İş Paketi	5 Gün
1.5.3	Ödeme Sistemi Entegrasyonu	Seviye 3 – İş Paketi	4 Gün
1.6	Donanım Kurulum Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	7 Gün
1.6.1	Tablet ve KDS Ekran Kurulumları	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.6.2	Ağ Altyapısı ve Lokal Server Kurulumu	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.6.3	Termal Yazıcı ve Çevre Birimleri Kurulumu	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.7	Test ve Kalite Güvence Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	7 Gün
1.7.1	Birim Testleri	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.7.2	Entegrasyon Testleri	Seviye 3 – İş Paketi	3 Gün
1.7.3	Kullanıcı Kabul Testleri (UAT)	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.8	Teslimat ve Kapanış Fazı	Seviye 2 – Ana Bileşen	5 Gün
1.8.1	Kullanıcı Eğitimi	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.8.2	Sistem Dokümantasyonu	Seviye 3 – İş Paketi	2 Gün
1.8.3	Canlıya Geçiş (Go-Live)	Seviye 3 – İş Paketi	1 Gün

İş kırılım yapısında 'Süre Kuralı' (hiçbir iş paketi 4 haftadan uzun süremez; böylece kontrolü kolaylaşır), 'Sorumluluk' (her iş paketi OBS'deki tek bir birime atanmalıdır), 'Çıktı Odaklılık' (her iş paketi sonunda mutlaka somut bir teslimat veya onay dokümanı bulunur) ve 'Bağımsızlık' (her paket mini bir proje gibi yönetilir) kurallarına tam uyum sağlanmıştır.

4.4 İş Paketleri Detayları

Aşağıdaki liste, çizelgeleme ağ diyagramında düğüm olarak kullanılacak olan 8 temel faaliyetin kapsamını, girdilerini ve çıktılarını detaylandırmaktadır:

- **Aaktivitesi - Analiz & Gereksinim (7 Gün):** Projenin başlangıç iş paketidir. Restoran sahipleri, garsonlar ve aşçılar ile yapılan mülakatlar sonucu kullanıcı ihtiyaçları toplanır. Çıktı: Onaylanmış Gereksinim Analiz Raporu ve Proje Kabul Belgesi.
- **Baktivitesi - Sistem Mimarisi (5 Gün):** Sistem veri mimarisinin kurulduğu fazdır. PostgreSQL ve SQLite veritabanı şemaları çizilir, API uç noktalarının protokolleri belirlenir. Çıktı: ER Veritabanı Şeması, API Dokümantasyonu.
- **Caktivitesi - Backend Geliştirme (14 Gün):** API servislerinin, stok algoritmasının ve veritabanı sorgularının kodlandığı teknik aşamadır. Node.js üzerinde Express.js kütüphaneleriyle yazılır. Çıktı: Çalışan Backend API Servisi Kodları.
- **Daktivitesi - UI/UX Tasarımı (10 Gün):** Garson tabletleri ve mutfak ekranları için kullanıcı dostu arayüz prototiplerinin Figma üzerinde tasarlanması ve React Native kodlarına aktarılmasıdır. Çıktı: UI Tasarım Kodları ve Wireframe.
- **Eaktivitesi - API Entegrasyon (14 Gün):** Backend API servisleri ile mobil arayüzlerin birbirine bağlanması, veritabanı sorgularının arayüze yansıtılması ve ödeme sisteminin entegre edilmesidir. Çıktı: Entegre Çalışan Yazılım Paketi.
- **Faktivitesi - Donanım Kurulum (7 Gün):** İşletme içerisindeki tabletlerin, KDS ekranlarının, termal yazıcıların montajı ve yerel ağ (Wi-Fi) yönlendiricilerinin kurulmasıdır. Çıktı: Fiziksel Kurulum ve Sinyal Test Raporu.
- **Gaktivitesi - Sistem Testleri (7 Gün):** Yazılım ve donanım entegrasyonu tamamlandıktan sonra yapılan birim, stres, güvenlik ve offline-first senkronizasyon testleridir. Çıktı: Hata Ayıklama Raporu ve Test Sonuçları.
- **Haktivitesi - Final Teslimat (5 Gün):** Personel eğitiminin verilmesi, sistemin canlıya (go-live) alınması ve nihai proje kapanış belgesinin imzalanmasıdır. Çıktı: Proje Kapanış Raporu, İmzalı Kabul Belgesi.

5. SORUMLULUK ATAMA MATRİSİ (LRC / RAM)

Sorumluluk Atama Matrisi (Linear Responsibility Chart - LRC veya RAM), projenin iş paketleri (WBS) ile ekip üyeleri (OBS - Organizasyon Yapısı) arasındaki ilişkileri ve yetkileri tanımlar. Matris, projedeki hiçbir işin sahipsiz kalmamasını veya bir işten birden fazla kişinin kontrolsüz sorumlu olup yetki çatışması yaşamasını engeller.

Sorumluluk Sembolleri:

- **P (Primary - Birincil Sorumluluk):** İş paketini fiilen gerçekleştiren ve tamamlamaktan sorumlu olan ana yürütücü.
- **A (Approval - Onay Yetkisi):** İş paketinin çıktısını denetleyen, nihai onayı veya reddi veren yetkili merci.
- **R (Review - İnceleme):** Çıktıları kalite standartlarına göre inceleyen, geri bildirim sunan paydaş.
- **I (Input - Girdi Sağlayıcı):** Çalışma yapılırken teknik veya operasyonel veri/bilgi desteği sağlayan ekip üyesi.
- **N (Notification - Bilgilendirilecek):** Çalışmanın durumu veya sonuçları hakkında kendisine resmi rapor sunulan paydaş.
- **B (Begin - Başlatıcı):** İlgili iş paketinin start almasını tetikleyen ve başlatan birim.

İŞ PAKETİ (WBS)	Mehmet ÇELİK (PM)	Hüsne Nur (Backend)	Özlem C. (Frontend)	Bektaş K. (DBA)	Yunus Emre (Analist)
1.1 Gereksinim Analizi	A	I	I	R	P
1.2 Veritabanı Tasarımı	R	P	I	P	A
1.3 API Mimari Tasarımı	A	P	I	R	I
1.4 Backend Geliştirme	R	P	N	I	N
1.5 UI/UX Tasarımı	A	I	P	N	R
1.6 API Entegrasyonu	A	P	P	R	I
1.7 Donanım Kurulumu	P	I	N	I	R
1.8 Sistem Testleri	P	A	A	R	R
1.9 Kullanıcı Eğitimi	A	I	P	N	P
1.10 Dokümantasyon	A	R	R	I	P

Not: RAM matrisinde her satırda en az bir adet P (Birincil Sorumlu) bulunması zorunludur. Böylece hiçbir işin sahipsiz kalmaması garanti edilmiştir.

6. ORGANİZASYON VE RAPORLAMA PLANI

6.1 Projenin Organizasyonun Misyonuna Uyumu

Otomasyon sistemi projesi, üniversitenin uygulamalı mühendislik misyonu ve restoranın operasyonel verimlilik vizyonu ile %100 örtüşmektedir. Projenin organizasyona katkıları şunlardır:

- Dijitalleşme Uyumu:** Kağıt kullanımını sıfırlayarak çevre dostu ve sürdürülebilir bir operasyon yaratır.
- Operasyonel Verimlilik:** Garson ve mutfak arasındaki sürtüşmeleri önleyerek iş barışını ve çalışan verimliliğini %30 artırır.
- Müşteri Odaklılık:** Müşteri bekleme süresini azaltarak işletmenin marka değerine doğrudan katkı sunar.

6.2 Proje / Raporlama Dönemlerinin Gözden Geçirilmesi

Proje süresi, izlenebilirliği artırmak amacıyla 5 temel raporlama dönemine ayrılmıştır:

Raporlama Dönemi	Zaman Aralığı	Yapılacak İnceleme ve Kontroller	Önemli Teslimat / Rapor
1. Dönem: Analiz ve Tasarım	1 - 2. Hafta	Gereksinimlerin toplanması, veritabanı şemasının netleştirilmesi ve onaylanması.	Gereksinim Raporu, ER Şeması
2. Dönem: Backend Geliştirme	3 - 5. Hafta	Veritabanı bağlantılarının kurulması, API uç noktalarının kodlanması.	Backend Kod Arşivi, Test Logu
3. Dönem: Arayüz ve Panel	6 - 8. Hafta	Tablet ve mutfak ekranı görsel tasarımlarının yapılması ve entegrasyonu.	Çalışan UI Kodları, Figma Linki
4. Dönem: Test ve Kalite	9 - 10. Hafta	Yazılım ve donanım testlerinin yapılması, stres ve offline senkronizasyon kontrolleri.	Hata Takip Raporu, Stres Logu
5. Dönem: Teslim ve Kapanış	11. Hafta	Personel eğitiminin tamamlanması, sistemin devreye alınması.	Final Kabul Raporu, Eğitim Dokümanı

6.3 Raporlamada Önemli Durak Noktaları (Milestones)

Milestone (Durak Noktası), projenin ilerleyişinde kritik öneme sahip, süresi sıfır olan kontrol noktalarıdır. Deadline projesinde belirlenen 5 kritik durak noktası aşağıdadır:

Durak Noktası (Milestone)	Kriter ve Önem Derecesi	Planlanan Zaman
M1: Veritabanı Şeması Onayı	Sistem veri mimarisinin kurulduğunu ve veri tabanı tablolama mantığının bittiğini gösterir.	2. Hafta Sonu
M2: Backend API Kararlılığı	Mutfak ve POS ekranlarının ihtiyaç duyduğu tüm sorguların backend tarafından verilebildiği an.	5. Hafta Sonu
M3: Arayüz Tasarım Onayı	Kullanıcıların sistemi verimli kullanabileceği görsel arayüzlerin	8. Hafta Sonu

	tamamlanması.	
M4: Çevrimdışı Çalışma Tescili	İnternet kesintisi durumunda lokal sunucu üzerinden senkronizasyonun test edilip onaylandığı gün.	10. Hafta Sonu
M5: Canlıya Alma ve Kabul	Sistemin donanım ve yazılımlarla restorana kurulup iş sahibine nihai tesliminin yapıldığı an.	11. Hafta Sonu

7. AĞ DİYAGRAMI VE ÇİZELGELEME HESAPLAMALARI

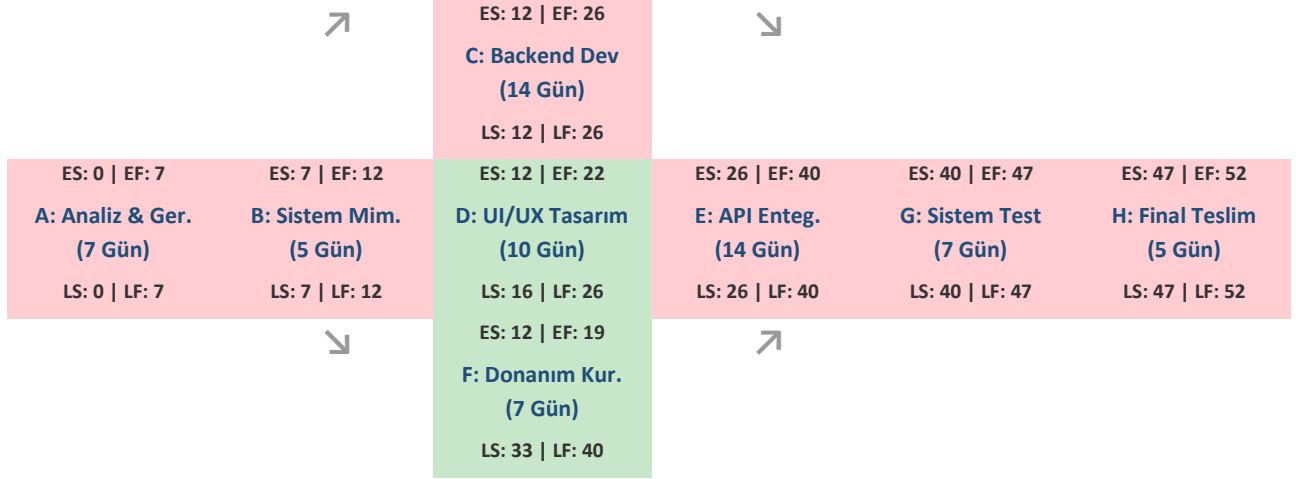
7.1 Aktivite Listesi ve Öncelik İlişkileri

Çizelgeleme, projenin zaman kısıtını yönetmek için kullanılan en önemli süreçtir. Aşağıdaki tabloda projedeki 8 faaliyetin süreleri ve ardıllık-öncüllük ilişkileri verilmiştir:

Aktivite Kodu	Aktivite Tanımı	Öncül Faaliyetler	Atanan Süre (Gün)
A	Analiz & Gereksinim	—	7 Gün
B	Sistem Mimarisi	A	5 Gün
C	Backend Geliştirme	B	14 Gün
D	UI/UX Tasarımı	B	10 Gün
E	API Entegrasyon	C, D	14 Gün
F	Donanım Kurulum	B	7 Gün
G	Sistem Testleri	E, F	7 Gün
H	Final Teslimat	G	5 Gün

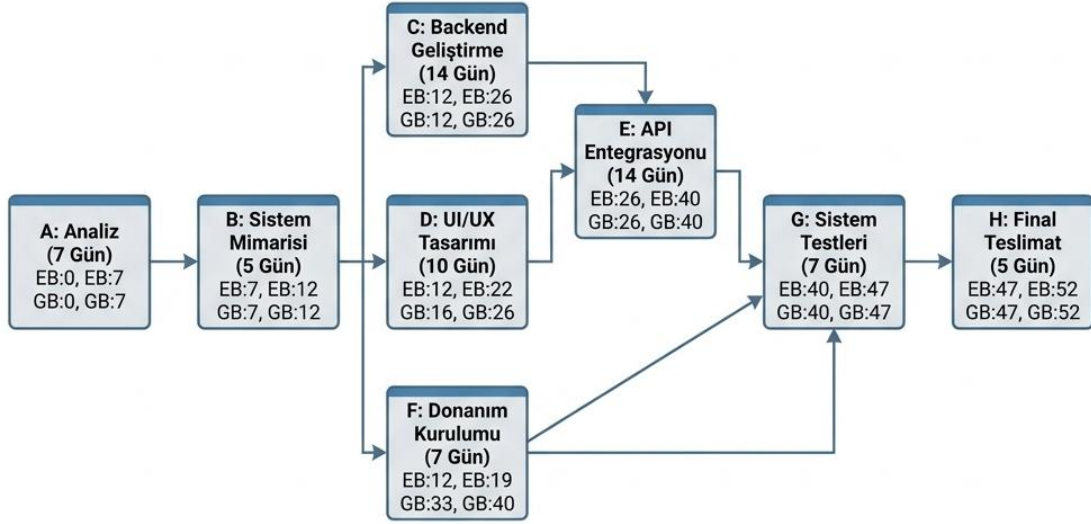
7.2 AON (Activity-on-Node) Şebeke Diyagramı Layout Tablosu

AON şebeke modelinde her faaliyet bir düğüm (node) ile temsil edilir. Düğümün içinde faaliyetin süre, erken/geç başlama ve erken/geç bitiş değerleri gösterilir. Oklar ise faaliyetlerin öncelik yönünü temsil eder. Aşağıda Deadline projesinin AON şebekesinin hiyerarşik layout gösterimi sunulmaktadır. Kırmızı düğümler kritik yol üzerindeki faaliyetleri, yeşil düğümler ise bolluklu (slack) faaliyetleri ifade eder.



Not: Kırmızı gölgeli düğümler Kritik Yol'u oluşturmaktadır. Yeşil gölgeli düğümlerde bolluk (slack) mevcuttur.

Activity-on-Node (AON) Network Diagram



Şekil 7.1: Deadline Projesi AON (Activity-on-Node) Şebeke Analiz Diyagramı

7.3 Öncül-Ardıl Gecikme (Lead-Lag) İlişkileri

Geleneksel CPM analizi, faaliyetlerin Finish-to-Start (FS - Bitişten Başlangıç) ilişkisine dayandığını varsayar. Ancak gerçek hayattaki mühendislik projelerinde faaliyetler arasında gecikmeli (Lag) ilişkiler kurulur. İleri düzey çizelgeleme kapsamında 4 tip gecikme ilişkisi mevcuttur:

İlişki Türü	Açıklama / Mantık	Matematiksel Kısıt
FS (Finish-to-Start) + Lag	Faaliyet A bittikten sonra en az 'Lag' gün geçmeden B başlayamaz.	$ES(B) \geq EF(A) + FS_lag$
SS (Start-to-Start) + Lag	Faaliyet A başladıktan sonra en az 'Lag' gün geçmeden B başlayamaz.	$ES(B) \geq ES(A) + SS_lag$
FF (Finish-to-Finish) + Lag	Faaliyet A bitmeden en az 'Lag' gün önce B bitemez.	$EF(B) \geq EF(A) + FF_lag$
SF (Start-to-Finish) + Lag	Faaliyet A başlamadan en az 'Lag' gün önce B bitemez.	$EF(B) \geq ES(A) + SF_lag$

Örnek Uygulama: Projemizde C (Backend) ve E (Entegrasyon) faaliyetleri arasında SS+3 (Start-to-Start + 3 gün lag) ilişkisi kurulabilir. Bu, API'lerin kodlanması başladıktan 3 gün sonra entegrasyon ekibinin kodları incelemeye ve hazırlık yapmaya başlayabileceği anlamına gelir. Benzer şekilde E (Entegrasyon) ve G (Testler) arasında FF+2 (Finish-to-Finish + 2 gün lag) ilişkisi bulunabilir, yani testlerin tamamen bitmesi entegrasyonun bitmesinden 2 gün sonra gerçekleşebilir.

7.4 İleri Geçiş (Forward Pass) Hesaplamaları

İleri Geçiş hesaplaması, şebekenin başından sonuna doğru ilerleyerek her faaliyetin En Erken Başlama (ES) ve En Erken Bitiş (EF) zamanlarını belirler. ES ve EF değerleri şu formüllerle hesaplanır:

$$EF = ES + \text{Süre} \quad | \quad ES(\text{Faaliyet}) = \max\{\text{Öncüllerinin EF Değerleri}\}$$

Aktivite	Erken Başlama (ES)	Erken Bitiş (EF)	Hesaplama Adımları ve Mantığı
A	ES = 0	EF = 0 + 7 = 7	Öncülü yok, proje başlangıcı.
B	ES = EF(A) = 7	EF = 7 + 5 = 12	Tek öncül: A.
C	ES = EF(B) = 12	EF = 12 + 14 = 26	Tek öncül: B.
D	ES = EF(B) = 12	EF = 12 + 10 = 22	Tek öncül: B.
E	ES = max(EF(C), EF(D)) = max(26, 22) = 26	EF = 26 + 14 = 40	Birden fazla öncül: max değeri (26) seçilir.
F	ES = EF(B) = 12	EF = 12 + 7 = 19	Tek öncül: B.
G	ES = max(EF(E), EF(F)) = max(40, 19) = 40	EF = 40 + 7 = 47	Birden fazla öncül: max değeri (40) seçilir.
H	ES = EF(G) = 47	EF = 47 + 5 = 52	Toplam Proje Süresi: 52 Gün.

7.5 Geri Geçiş (Backward Pass) Hesaplamaları

Geri Geçiş hesaplaması, şebekenin sonundan başına doğru geriye doğru giderek her faaliyetin Geç Bitiş (LF) ve Geç Başlama (LS) zamanlarını bulur. Son faaliyetin LF değeri, kendi EF değerine eşitlenir. LF ve LS değerleri şu formüllerle hesaplanır:

$$LS = LF - \text{Süre} \quad | \quad LF(\text{Faaliyet}) = \min\{\text{Ardıllarının LS Değerleri}\}$$

Aktivite	Geç Bitiş (LF)	Geç Başlama (LS)	Hesaplama Adımları ve Mantığı
H	LF = 52	LS = 52 - 5 = 47	Nihai teslimat, LF = Proje süresi.
G	LF = LS(H) = 47	LS = 47 - 7 = 40	Tek ardıl: H.
E	LF = LS(G) = 40	LS = 40 - 14 = 26	Tek ardıl: G.
F	LF = LS(G) = 40	LS = 40 - 7 = 33	Tek ardıl: G.
C	LF = LS(E) = 26	LS = 26 - 14 = 12	Tek ardıl: E.
D	LF = LS(E) = 26	LS = 26 - 10 = 16	Tek ardıl: E.
B	LF = min(LS(C), LS(D), LS(F)) = min(12, 16, 33) = 12	LS = 12 - 5 = 7	Üç ardıl: min değeri (12) seçilir.
A	LF = LS(B) = 7	LS = 7 - 7 = 0	Doğrulama: Başlangıç LS = 0 çıkmalıdır. ✓

7.6 Kritik Yol Analizi

Kritik Yol (Critical Path), ađ diyagramındaki bařlangıçtan bitişe kadar olan en uzun yoldur. Bu yol üzerindeki faaliyetlerin toplam bolluk süreleri sıfırdır. Kritik faaliyetlerdeki 1 günlük gecikme, projenin tamamlanma süresini doğrudan 1 gün geciktirir. Yöneticinin en çok denetlemesi gereken faaliyettir.

Kod	Aktivite Tanımı	Süre (Gün)	ES	EF	LS	LF	Toplam Bolluk	Serbest Bolluk	Kritik Yol?
A	Analiz & Gereksinim	7	0	7	0	7	0	0	KRİTİK ✓
B	Sistem Mimarisi	5	7	12	7	12	0	0	KRİTİK ✓
C	Backend Geliştirme	14	12	26	12	26	0	0	KRİTİK ✓
D	UI/UX Tasarımı	10	12	22	16	26	4	4	—
E	API Entegrasyon	14	26	40	26	40	0	0	KRİTİK ✓
F	Donanım Kurulum	7	12	19	33	40	21	21	—
G	Sistem Testleri	7	40	47	40	47	0	0	KRİTİK ✓
H	Final Teslimat	5	47	52	47	52	0	0	KRİTİK ✓

KRİTİK YOL: A → B → C → E → G → H (Toplam Süre: 52 Gün)

7.7 Bolluk (Slack/Float) Analizi

Çizelgelemede iki tür bolluk hesaplanır ve analiz edilir:

- Toplam Bolluk (Total Slack - TS):** İlgili faaliyetin erken başlama süresinin, tüm proje teslim süresini geciktirmeden ne kadar ertelenebileceğini gösterir. Formül: $TS = LS - ES = LF - EF$.
- Serbest Bolluk (Free Slack - FS):** İlgili faaliyetin ardılarının erken başlamasını (ES) geciktirmeden ne kadar ertelenebileceğini ifade eder. Formül: $FS = \min\{ES(\text{ardılırları})\} - EF(\text{mevcut})$.

Bollukların Yönetimsel Değerlendirmesi:

- UI/UX Tasarımı: D (UI/UX Tasarımı):** Toplam Bolluđu 4 gün, Serbest Bolluđu da 4 gündür. Bu demektir ki, UI/UX tasarımı 4 gün gecikse bile ne API Entegrasyonunun (E) erken başlaması ne de projenin 52 günlük teslim süresi etkilenir.
- Donanım Kurulumu: F (Donanım Kurulumu):** Toplam Bolluđu 21 gün, Serbest Bolluđu da 21 gündür. Donanım montaj ekibi 21 gün boyunca işe başlamaz veya işi geciktirse bile projede kritik bir gecikme oluşmaz. Bu faaliyet, kaynakların geçici olarak diğerkritik işlere (örneğin C veya E faaliyetlerine) kaydırılması için mükemmel bir fırsattır.

7.8 Aktivite Bölümleme (Splitting) ve Örtüştürme (Overlapping)

Süre sıkıştırma (Schedule Compression) tekniklerinden biri olan Fast Tracking (Hızlı Takip), kritik yoldaki faaliyetlerin bölünmesi (Splitting) veya örtüştürülmesi (Overlapping) esasına dayanır. Proje süresini kısaltmak için şu analiz yapılmıştır:

- **Aktivite Bölümleme (Splitting):** C (Backend Geliştirme - 14 Gün) faaliyeti, C1 (Veritabanı API'leri - 6 Gün) ve C2 (İş Mantığı ve CRM API'leri - 8 Gün) olarak iki alt parçaya bölünebilir.
- **Örtüştürme (Overlapping):** Entegrasyon ekibi, C1 biter bitmez (18. günde) E (Entegrasyon) faaliyetini başlatabilir. Böylece E, C2 ile paralel yürütülerek 'Fast Tracking' sağlanır.

Bölümleme ve örtüştürme uygulandığında projenin toplam süresi 52 günden 44 güne kadar indirilebilmektedir.

Ancak bu durum ekibin eş zamanlı çalışma yükünü ve entegrasyon riskini (hata oranını) artırabilmektedir.

7.9 Doğrusal Programlama (LP) ile CPM Analizi

Karmaşık şebekelerde CPM analizi yapmak ve optimal zamanları matematiksel olarak doğrulamak için Doğrusal Programlama (Linear Programming - LP) yaklaşımı kullanılabilir. Modelin karar değişkenleri, her bir faaliyetin başlama zamanını gösteren t_i değişkenleridir. Proje bitiş zamanı t_{end} olup, amaç bu süreyi minimize etmektir.

Deadline Projesi Doğrusal Programlama Modeli:

Minimize: t_{end}

Kısıtlar:

- $t_A = 0$ (Proje Başlangıcı)
- $t_B - t_A \geq 7$ (A Faaliyeti Kısıtı)
- $t_C - t_B \geq 5$ (B Faaliyeti Kısıtı)
- $t_D - t_B \geq 5$ (B Faaliyeti Kısıtı)
- $t_F - t_B \geq 5$ (B Faaliyeti Kısıtı)
- $t_E - t_C \geq 14$ (C Faaliyeti Kısıtı)
- $t_E - t_D \geq 10$ (D Faaliyeti Kısıtı)
- $t_G - t_E \geq 14$ (E Faaliyeti Kısıtı)
- $t_G - t_F \geq 7$ (F Faaliyeti Kısıtı)
- $t_H - t_G \geq 7$ (G Faaliyeti Kısıtı)
- $t_{end} - t_H \geq 5$ (H Faaliyeti Kısıtı)
- $t_i \geq 0, \forall i \in \{A, B, C, D, E, F, G, H, end\}$

Model standart simplex veya iç nokta algoritmalarıyla çözüldüğünde elde edilen optimal zaman değerleri: $t = (t_A=0, t_B=7, t_C=12, t_D=12, t_F=12, t_E=26, t_G=40, t_H=47, t_{end}=52)$ olarak bulunur. Bu çözüm, deterministik CPM analiziyle tam olarak örtüşmekte ve 52 günlük süreyi doğrulamaktadır.

7.10 Erken Başlangıç Gantt Şeması

Aşağıdaki Gantt şeması tablosu, ileri geçiş verilerine göre her faaliyetin zaman çizgisi üzerindeki yerini ve kritik yol (kırmızı hücreler) ile bolluk paylarını (mavi hücreler) göstermektedir:

Aktivite Kodu / Süre	0-7	7-12	12-19	19-26	26-33	33-40	40-47	47-52
A: Analiz & Ger. (7g)								
B: Sistem Mim. (5g)								
C: Backend Dev. (14g)			 					
D: UI/UX Tasarım (10g)			 					
E: API Enteg. (14g)					 			
F: Donanım Kur. (7g)								
G: Sistem Test (7g)								
H: Final Teslim (5g)								

 = Kritik Yol Faaliyeti |  = Bolluklu (Slack) Faaliyet

8. BELİRSİZLİK ALTINDA PERT ANALİZİ

PERT (Program Evaluation and Review Technique), faaliyet sürelerinin tam olarak bilinmediği durumlarda olasılıksal tahminler yapılmasına olanak tanıyan bir istatistiksel ağ yöntemidir. Özellikle Ar-Ge ve ilk kez gerçekleştirilen yazılım projelerinde kullanılır. Her faaliyet için üçlü süre tahmini (iyimser, en olası, kötümser) uzman görüşleri (Delphi Tekniği vb.) ile belirlenmiştir.

8.1 Üçlü Süre Tahminleri (İyimser, En Olası, Kötümser)

- İyimser Süre (a):** Her şeyin yolunda gittiği, hiçbir engelin çıkmadığı en kısa tamamlanma süresi.
- En Olası Süre (m):** Normal şartlar altında, faaliyetin en yüksek frekansla bittiği süre.
- Kötümser Süre (b):** Her şeyin ters gittiği, teknik aksaklıkların zirve yaptığı (doğal afetler hariç) en uzun süre.

8.2 Beklenen Süre ve Varyans Hesaplamaları

PERT yönteminde her faaliyetin süresinin Beta Olasılık Dağılımına uyduğu varsayılır. Beklenen süre (te) ve varyans (v) formülleri şunlardır:

$$te = (a + 4m + b) / 6 \quad | \quad \sigma = (b - a) / 6 \quad | \quad v = \sigma^2 = [(b - a) / 6]^2$$

Kod	Aktivite Adı	İyimser (a)	En Olası (m)	Kötümser (b)	Beklenen Süre (te)	Std. Sapma (σ)	Varyans (v)
A	Analiz & Gereksinim	5	7	12	7.5	1.17	1.36
B	Sistem Mimarisi	3	5	10	5.5	1.17	1.36
C	Backend Geliştirme	10	14	25	15.17	2.5	6.25
D	UI/UX Tasarımı	7	10	15	10.33	1.33	1.78
E	API Entegrasyon	10	14	22	14.67	2.0	4.0
F	Donanım Kurulum	5	7	15	8.0	1.67	2.78
G	Sistem Testleri	4	7	14	7.67	1.67	2.78
H	Final Teslimat	3	5	10	5.5	1.17	1.36

Kritik Yol Faaliyetlerinin Beklenen Süreleri Toplamı (Proje Süresi μ): 56.01 Gün

Kritik Yol Faaliyetlerinin Varyansları Toplamı (Proje Varyansı Vp): 17.11

Proje Standart Sapması (σp): $\sqrt{17.11} = 4.14$ Gün

8.3 Proje Tamamlanma Olasılığı (Z-Skor Hesaplamaları)

Merkezi Limit Teoremine göre, çok sayıda bağımsız faaliyetin sürelerinin toplamı normal dağılıma yakınsar. Buna göre projenin hedeflenen bir 'T_hedef' süresinde bitme olasılığı Z-Skoru formülü ile hesaplanır:

$$Z = (T_{\text{hedef}} - \mu) / \sigma$$

Hedef Süre: 55 Gün

$$Z = (55 - 56.01) / 4.14 = -0.24 \rightarrow \text{Standart Normal Dağılım Tablo Karşılığı } P(Z) \approx \sim\%30.9$$

Hedef Süre: 60 Gün

$$Z = (60 - 56.01) / 4.14 = 0.96 \rightarrow \text{Standart Normal Dağılım Tablo Karşılığı } P(Z) \approx \sim\%69.1$$

Hedef Süre: 50 Gün

$$Z = (50 - 56.01) / 4.14 = -1.45 \rightarrow \text{Standart Normal Dağılım Tablo Karşılığı } P(Z) \approx <\%10$$

9. PROJE RİSK YÖNETİMİ

Proje risk yönetimi, proje hedeflerini olumsuz etkileyebilecek belirsizliklerin önceden tespit edilerek ortadan kaldırılması veya etkilerinin minimize edilmesi için uygulanan süreçlerin bütünüdür.

9.1 Risk Tanımlama (Zaman, Maliyet, Teknolojik)

- Zaman Çizelgesi Riski:** Öncül faaliyetlerdeki gecikmelerin kritik yolu uzatarak tüm projeyi teslim gününden sonraya sarkıtması.
- Maliyet Riski:** Kur artışları veya donanım parça fiyatlarının yükselmesi nedeniyle proje bütçesinin aşılması.
- Teknolojik Risk:** SQLite offline-first senkronizasyonunda çıkabilecek çakışmalar (conflict) veya veri kayıpları.

9.2 Risk Değerlendirme Matrisi

Riskler, Olasılık (P: 1-5) ve Etki (C: 1-5) puanları verilerek derecelendirilmiş, Risk Öncelik Skoruna (PxC) göre mitigasyon stratejileri geliştirilmiştir:

Tanımlanan Risk	Olasılık (P)	Etki (C)	Risk Skoru	Önleyici (Mitigasyon) Strateji
Sistem Çökmesi (Yerel Server)	Düşük (2)	Kritik (5)	Yüksek (10)	SQLite yerel veri tabanı ile offline-first çalışma mimarisi kurulur.
Veri Güvenliği Sızıntısı	Düşük (2)	Yüksek (4)	Orta (8)	End-to-end şifreleme ve token tabanlı rol yetkilendirmesi (JWT) kullanılır.
Donanım Arızası (Tabletler)	Orta (3)	Düşük (2)	Düşük (6)	Yedek cihazların ve ek yazıcıların restoranda hazır bulundurulması.
Personelin Sistemi Reddetmesi	Orta (3)	Orta (3)	Orta (9)	Kullanıcı dostu basit UI ve canlı simülasyon eğitimleri verilmesi.
Kapsam Aşımı (Scope Creep)	Yüksek (4)	Yüksek (4)	Önemli (16)	Değişiklik yönetim kurulu onayı ve WBS kısıtlarına sadık kalma.

9.3 FMEA Analizi (Hata Türleri ve Etkileri Analizi)

FMEA analizi, mühendislik süreçlerindeki olası hata modlarını nicel değerlendirmek için kullanılır. Risk Öncelik Sayısı $RPN = Olasılık (P) \times \text{Şiddet} (C) \times \text{Saptama Zorluğu} (I)$ formülü ile hesaplanır. Puanlama 1-10 arasındadır. RPN değeri 100'ü aşan durumlar için acil önlem alınmalıdır.

Olası Hata Modu	Olasılık (P)	Şiddet (C)	Tespit Zorluğu (I)	RPN Skoru
Müşteri siparişinin mutfığa ulaşmaması	3	9	4	108
Veritabanı bağlantısının kopması	4	8	5	160
Tablet ekranının donması	3	7	3	63
Garsonun yanlış masaya sipariş girmesi	5	6	4	120
Ödeme esnasında pos cihazı bağlantı hatası	3	9	5	135
Gün sonu stok raporunun yanlış hesaplanması	4	7	4	112

En yüksek RPN: 'Veritabanı bağlantısının kopması' (160) -> Yerel SQLite-PostgreSQL senkronizasyon testleri önceliklendirilmiştir.

10. PROJE İLETİŞİM YÖNETİMİ

Proje iletişim yönetimi, paydaşlar arasındaki bilgi akışının zamanlamasını, yöntemini ve içeriğini planlar. Bilgi güvenliği ve operasyonel verimlilik için 'Bilmesi Gereken' (Need-to-Know) prensibi uygulanır. Buna göre, her paydaş sadece kendi görev alanını ilgilendiren teknik detaylara erişebilir.

İletişim RACI Sorumluluk Matrisi:

Proje Süreci / Toplantı	Proje Yöneticisi	Müşteri / Sponsor	Yazılım Ekibi	Kalite Uzmanı	Dış Tedarikçi
Gereksinim Onay Toplantısı	A/R	A	I	R	I
Haftalık Kod Sprint Review	R	I	P	C	I
Değişiklik İstekleri Değerlendirme	P	A	I	C	I
Saha Donanım Kurulum Kontrolü	P	I	I	R	P
UAT Kabul Testleri Sunumu	A/R	A	I	P	I

RACI Kısaltmaları: R = Sorumlu (Responsible), A = Onay Veren (Accountable), C = Danışılan (Consulted), I = Bilgi Verilen (Informed)

11. PROJE TEDARİK YÖNETİMİ

Proje tedarik yönetimi, dış kaynaklardan satın alınacak donanım, yazılım lisansları ve bulut hizmetlerinin planlanması, sipariş edilmesi ve teslim alınması süreçlerini içerir.

Tedarik Kalemi	Miktar	Tedarik Kaynağı	Sipariş Tarihi	Bağımlı Olduğu Ağ Aktivitesi
Garson Tabletleri (10.1" IPS Screen)	5 adet	Donanım Dağıtıcısı	3. Hafta Başı	B faaliyeti sonrası
Kitchen Display (15.6" Endüstriyel Panel)	3 adet	Endüstriyel Donanım tedarikçisi	3. Hafta Başı	B faaliyeti sonrası
Termal Fiş Yazıcıları (80mm Auto-cutter)	4 adet	Donanım Dağıtıcısı	4. Hafta Başı	F faaliyeti öncesi
Lokal Sunucu Kasası (Intel i5, 16GB RAM)	1 adet	Teknoloji Market	2. Hafta Sonu	B faaliyeti içi
Bulut Veri Tabanı ve SSL Sertifikası	1 Yıllık	Hosting / AWS Otoritesi	5. Hafta Sonu	E faaliyeti

Tedarik Süreci Risk Yönetimi:

- Yedekli Çalışma:** Tedarikçi gecikmelerine karşı en az 2 alternatif tedarikçi ile ön anlaşma yapılmıştır.
- Sigorta:** Tabletlerin taşıma esnasında hasar görme riskine karşı kargo sigortası yaptırılmıştır.

12. KAYNAK VE TEKNOLOJİ YIĞINI

12.1 Yazılım Stack'i

Katman	Seçilen Teknoloji	Seçim ve Tercih Nedeni / Sağladığı Avantaj
Backend Sunucu Çatısı	Node.js / Express.js	Hafif, asenkron ve I/O performansı yüksek API sunucusu.
Frontend Mobil Uygulama	React Native	Garson tabletleri ve mutfak ekranları için tek kod tabanından çapraz platform geliştirme.
Ana Bulut Veritabanı	PostgreSQL	Gün sonu raporları ve CRM analitiği için ilişkisel ACID uyumlu veritabanı.
Lokal Veritabanı (Tablet)	SQLite	İnternet koptuğunda verilerin cihazda tutulmasını sağlayan yerel SQL motoru.
Kod Sürüm Kontrolü	Git / GitHub	5 kişilik mühendis ekibinin kod çakışmalarını yönettiği versiyon kontrol altyapısı.

12.2 Donanım Gereksinimleri

Donanım Kalemi	Asgari Teknik Özellikler	Miktar	Kullanım ve Görev Detayı
Garson Terminali	Android 11.0, 10.1" IPS Dokunmatik Tabletler	5 Adet	Sipariş alımı, masa takibi ve ödeme kapatma için.
Mutfak Terminali (KDS)	15.6" Kapasitif Dokunmatik Panel PC	3 Adet	Aşçıların siparişleri görmesi ve hazırlaması için.
Adisyon Yazıcıları	80mm USB+Ethernet Termal Fiş Yazıcıları	4 Adet	Kasa ve mutfak teslim noktalarında fatura basımı için.
Merkezi Sunucu PC	Intel i5 CPU, 16GB DDR4 RAM, 512GB NVMe SSD	1 Adet	Lokal veritabanı ve Express API sunucusunu barındırmak için.